

CAD DATA EXTRACTION — SOURCES & EXAMPLES

CADタグ・属性抽出

ICAD／DXF／STEPから、何を抜き出すか

抽出元の一覧と、実データでの抽出結果の具体例

3形式の抽出元カタログ

実ファイルでの抽出例

実測値と経路の限界

この資料で使う言葉

ICADを前提にした用語が出てくるため、先に整理します。

ICAD／SX

機械設計向けの3次元CAD。当社の設計正本は .icd 形式で保存している。

SXNET

ICAD／SXの .NET 向けAPI。図面・モデルの中身をプログラムから読み出す。

2Dと3D

1つの .icd から2D図面と3Dモデルの両方を取得でき、別々のsnapshotとして保持する。

snapshot

1図面・1モード（2Dまたは3D）分の抽出結果一式。

パーツ付加情報

ICADのパーツに持たせる利用者定義の項目。キー名は客先ごとに異なる。

図枠

図面上の、図番・図面名・材質・担当者などを記入する枠。

出図範囲枠（印刷枠）

印刷対象の範囲を示す枠。枠の外にある文字はタグの根拠から除外する。

バレーン

組立図で部品番号を丸囲みで示す記号。

PRFX

図番などに付く接頭辞（prefix）。客先ごとにフィールド名と値の形式が異なる。

raw_extract

抽出器が返した生の値。意味付け前の監査証跡。

canonical_attributes

形式差を吸収した共通の属性。取れなければ null または空配列。

derived_tags

canonical_attributes から規則で生成した検索用タグ。

タグ辞書：表記の揺れを正式値へ寄せるための対応表。画面（システム設定 > タグ辞書管理）から編集できる。

処理の流れと、当社が供給する範囲



この資料が対象とする範囲

- ✓ 抽出器は意味付けをせず、生の値（`raw_extract`）だけを出します。
- ✓ 取得できなかった項目は空配列または `null` のまま残し、推測値は入れません。
- ✓ 当社の供給範囲は、抽出だけではなく自動タグ付与済みJSONの生成までです。

3つの入力経路と、取得できる情報量

経路	入力ファイル	抽出器	ICAD本体	取得できる情報量
A	ICAD .icd (正本)	C# + SXNET	必要	最大 (材質・質量・部品階層・2D注記まで)
B	ICADから変換したSTEP/DXF	Python汎用抽出器	変換時のみ必要	中 (部品名・階層・レイヤー・文字)
C	客先支給などの既存STEP/DXF	Python汎用抽出器	不要	中 (部品名・階層・レイヤー・文字)

形式と抽出実行場所

- ・ .icd → source_format=icad / 既定mode 2d と 3d / SXNET・C# / Windowsで実行
- ・ .step .stp → step / 既定mode 3d / 汎用抽出器 / Django側workerで実行
- ・ .dxf → dxf / 既定mode 2d / 汎用抽出器 / Django側workerで実行

経路B・Cの前提

- ✓ 経路BとCは同じ抽出器を使います。
- ✓ 経路B・CはICAD本体がなくても抽出処理は動きます。
- ✓ ICADは2Dと3Dを別snapshotとして保持します。

全経路に共通する抽出元：ファイルの出所

ファイル出所はCAD内部から推測せず、抽出ジョブへ渡された入力ファイルを正として保持します。

抽出元	正規化後の属性キー	主な用途
フルパス・格納フォルダ	source_full_path / source_directory_path	出所表示、監査証跡、パス辞書照合
ファイル名・拡張子	source_file_name / source_file_stem / source_extension	図面識別、形式判定、検索トークン生成
入力形式・図面種別	source_format / source_kind	ICAD／STEP／DXF、2D／3Dの処理経路選択
辞書照合用のパス文字列	source_path_tokens	客先・案件・装置辞書の照合候補（次ページ）

パスの扱い（重要）

パス文字列を無条件にタグ化することはありません。モデル情報・図面内文字・DXFレイヤー等と合わせて検索トークン列（part_keywords）へ入れ、登録済み辞書と一致し採用条件を満たした場合だけ「客先:」「案件:」「装置:」タグの候補へ上げます。

ICAD 3Dの抽出元と、抜き出す値

抽出元	SXNET根拠	正規化後に得られる値
モデル名・格納フォルダ・コメント	SxModel.getInf() → SxInfModel	model_name / model_path / model_comment
パーツ階層	SxWF.getInfPartTree()	part_tree_paths
パーツ名・コメント	SxInfPart.name / comment	internal_part_* と external_part_* に分離
外部参照・ミラー・未解決参照	SxInfPart.is_external / is_mirror / is_unloaded	external_part_exists ほか
参照図面名・パス	SxInfPart.ref_model_name / path	ref_model_names / ref_model_paths
材質（全体・部品単位）	SxEnt / SxEntPart.getInfMaterialList()	material_ids / material_names / part_material_candidates
質量・重量・体積・面積・密度	SxEnt.getMass() → SxInfMass	mass_value / weight_value / volume_value / area_value / density_value
重心・慣性モーメント	SxInfMass.pos / inf_global_moment ほか	center_of_gravity / global_moment / inertia_moment_candidates
トップ／各構成パーツの付加情報	SxWF.getInfExTopPart() / SxInfPartTree.ex_inf	part_ex_info_fields / part_ex_info_tokens

付加情報はトップパーツに限定せず、パーツツリーを再帰走査して階層パスと対応付けて保持します。アセンブリ本体と外部参照パーツは別の情報源として扱い、外部側の名称・材質を本体の正式値へ昇格させません。

ICAD 2Dの抽出元と、抜き出す値

抽出元	raw_extract	正規化後に得られる値
ビューシート名・尺度・種別	view_sheets[]	model_view_sheet_count / scale_candidates
出図範囲枠・用紙サイズ	print_frames[]	paper_size、印刷枠内外の判定
文字・注記	texts[]	text_tokens / label_texts
図枠のラベルと値	texts[]（同一文字要素の同じ行／次行）	title_block_candidates → title_block_fields
寸法	dimensions[]	dimension_values / dimension_symbols
公差・幾何公差	tolerances[]	tolerance_candidates
溶接記号・注記	weld_notes[]	weld_note_candidates
バルーン	balloons[]	balloon_candidates
面粗さ・仕上げ記号	geometry_primitives[]	surface_roughness_values / finish_mark_types
切断線・矢視・ハッチング・穴・長穴	geometry_primitives[]	cut_line_count / hole_candidate_count / slot_candidate_count ほか

重要：図番・図面名・担当者・承認者・日付・材質・重量・表面处理・塗装指示・PRFX・ユニット番号は、SXNETの固定フィールドとしては存在しません。文字・注記・図枠解析で抽出する対象です。会社ごとの図枠差が大きいため、title_block_fields は固定列ではなく key-value 候補として保持します。

DXFの抽出元と、抜き出す値

抽出元（DXFエンティティ）	raw_extract	正規化後に得られる値
TEXT / MTEXT / ATTRIB / ATTDEF	texts[]	text_tokens / title_block_candidates
INSERT + ATTRIB のブロック参照	block_references[].attributes[]	dxf_block_references / dxf_block_attribute_tokens
DIMENSION の表示値候補	dimensions[]	dimension_count / dimension_values
DIMSTYLE / ACAD:DSTYLE / 寸法文字の公差信号	dimensions[].has_tolerance / upper_tol / lower_tol	dimension_tolerance_count / dimension_tolerance_values
TOLERANCE	tolerances[]	geometric_tolerance_count / tolerance_candidates
溶接キーワードを含む TEXT / MTEXT	weld_notes[]	weld_instruction_count / weld_types / weld_note_candidates
LINE / CIRCLE / ARC / ELLIPSE / LWPOLYLINE / POLYLINE / SPLINE / HATCH	geometry_primitives[]	形状特徴候補（原則タグ化しない）
対応要素で使用されたレイヤー	layers[]	dxf_layers

DXFは2Dとして扱います（既定mode 2d）。外部CADライブラリを使わない汎用抽出器（services/generic_cad_extractor.py）で読み取ります。

03

STEP

STEPは形状と構成の受け渡し用。ICAD正本と同じ情報は残らない。

この章で示すこと

- ✓ STEPの抽出元（ヘッダ・PRODUCT・アセンブリ関係）
- ✓ STEP部品階層をBOM部品数として使わない理由
- ✓ ICAD→STEP変換の実測値
- ✓ 既存テスト用ICAD 50件での構造監査結果

STEPの抽出元と、抜き出す値

抽出元	raw_extract	正規化後に得られる値
ファイルパス・ファイル名	source_file.*	source_path_tokens / source_file_name
ヘッダ (FILE_NAME, FILE_DESCRIPTION)	model_info.name / comment	model_name / model_comment
PRODUCT / PRODUCT_DEFINITION	step_products[]	step_product_names
NEXT_ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE	step_assembly_relationships[]	step_assembly_relationship_count / parts[].tree_path
文字列中の材質パターン	materials[]	material_keywords

STEP部品階層の扱い（重要）

- ・ STEPの階層は、STEP内のアセンブリ・構成要素・配置の親子関係であり、ICADの「内部パーツ／外部参照パーツ」の区分ではありません。
- ・ PRODUCT / NEXT_ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE だけから、外部パーツ数やBOM相当の部品数を算出しません。
- ・ 内部／外部の区分を取得できない場合、外部パーツ数は 0 ではなく null（不明）とします。

3形式で、取れるもの／取れないもの

取得したい情報	ICAD .icd	DXF	STEP
モデル名・ファイル出所	○	○	○
部品名（正式名）	○	△（図面内文字）	×（Assembly／prt0）
部品階層	○（内部／外部を区別）	×	△（STEP内構造のみ）
材質	○（材質API）	△（文字から）	×（保持保証なし）
質量・体積・重心	○	×	×（保持保証なし）
寸法・公差・幾何公差	○	○	×
溶接注記・バルーン・面粗さ	○	△（文字から）	×
図枠のラベルと値	△（客先の図枠依存）	△（客先の図枠依存）	×
レイヤー	○	○	×

○ = 安定して取得、△ = 図枠・記載内容に依存、× = 取得できない／実測で確認できず。STEP列は、変換時に保持を保証できない項目を×としています。

正規化後に持つ属性キーの全体像

形式にかかわらず同じ空枠を作り、取得できた値だけを埋めます。取れなかったキーは null・0・空配列のまま残します。

図面識別

drawing_number / drawing_name / revision / drawing_size /
paper_size / scale / document_kind

担当・日付

designer / checker / approver / drawing_date /
created_date / checked_date / approved_date / revision_date

分類

customer_name / project_name / equipment_name /
equipment_category / module_name / prfx / unit_number / status

ファイル出所

source_full_path / source_directory_path / source_file_name /
source_file_stem / source_path_tokens / source_format / source_kind

モデル情報

model_name / model_comment / model_path /
model_view_sheet_count / model_work_plane_count

質量特性（3D）

mass_value / weight_value / volume_value / area_value /
density_value / center_of_gravity / inertia_moment_candidates

材質

material / material_ids / material_names / material_keywords /
unresolved_material_keywords / part_material_candidates

部品構成

part_names / part_tree_paths / part_ex_info_fields /
part_ex_info_tokens / internal_part_* / external_part_*

2D注記・図枠

title_block_fields / title_block_candidates /
revision_note_candidates / text_tokens / label_texts / raw_2d_sections

2D寸法・記号

dimension_values / tolerance_candidates / weld_note_candidates /
balloon_candidates / surface_roughness_values / hole_candidate_count

加工・処理

surface_treatment_tokens / paint / heat_treatment_keywords /
hardness_spec_values / process_keywords

STEP/DXF固有

step_products / step_product_names / step_assembly_relationship_count /
dxf_layers / dxf_block_references / dxf_block_attribute_tokens

ほかに抽出メタ（extraction_status / confidence_summary / normalizer_version）を持ちます。全キーと型はJSONスキーマで定義します。

抜き出したものを、どの形で受け渡すか

データの3層

raw_extract

抽出器が返した事実。意味付け前の監査証跡。

canonical_attributes

形式差を吸収した属性。未抽出は null または空配列。

derived_tags

canonical属性から規則で生成した検索用タグ。

warnings

抽出・正規化・タグ生成時の注意事項。

呼び出し単位は「1図面 = 1回」。JSONで受け渡し、呼び出し側の言語を選びません。

出力JSON（タグ1件の例）

```
{
  "schema_version": "1.0.0",
  "source_file": { ... },
  "raw_extract": { ... },
  "canonical_attributes": { ... },
  "derived_tags": [
    {
      "tag": "材質:SUS304",
      "source": "material_keywords",
      "evidence":
        "canonical_attributes.material_keywords",
      "confidence": "medium",
      "reason": "正式材質として分類できたため採用",
      "tag_rule_version": "1.1.0"
    }
  ],
  "warnings": []
}
```

SUMMARY

まとめ

ICAD .icd

最大の情報量

- ✓ モデル情報・部品階層（内部／外部）
- ✓ 材質・質量・体積・重心
- ✓ 2Dの文字・寸法・公差・溶接・バルーン
- ✓ パーツ付加情報（PRFX・ユニット等の候補）

DXF

2Dの文字と図形

- ✓ TEXT／MTEXT／ATTRIB の文字
- ✓ ブロック参照の属性
- ✓ 寸法・寸法公差・幾何公差・溶接注記
- ✓ レイヤー

STEP

構成の受け渡し

- ✓ ヘッダのモデル名・コメント
- ✓ PRODUCT の製品名
- ✓ アセンブリの親子関係
- ✓ 材質・質量は残らない

共通してお伝えしたいこと

いずれの形式でも、取得できなかった項目は null または空配列のまま残し、推測値では埋めません。また、パス・文字列は無条件にタグ化せず、辞書一致と採用条件を満たしたものをタグにします。